двухмерные массивы

	Column 0	Column 1	Column 2
Row 0	X[0][0]	X[0][1]	X[0][2]
Row 1	X[1][0]	X[1][1]	X[1][2]
Row 2	X[2][0]	X[2][1]	X[2][2]

```
int[,] nums1;
int[,] nums2 = new int[2, 3];
int[,] nums3 = new int[2, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums4 = new int[,] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums5 = new [,]{ { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums6 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
```

```
int[,,] nums3 = new int[2, 3, 4];
```

```
static public void Main()
{
    // Array Initialized and Declared
    int[, ] arr = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };

    Console.WriteLine("Elements of Arrays:");

    // Iterating the Elements of Array
    for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++) {
        for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++) {
            Console.Write(arr[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

*Измените вывод на:

8 9 4

9 2 1

```
static public void Main()
{
    int[, ] arr = new int[2, 3];

    // Taking Input from User
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            Console.Write($ "Enter arr[{i}][{j}]: ");
            arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }

    Console.WriteLine("Elements of Array:");

    // Iterating and Printing the elements of 2D array
    for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++) {
        for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++) {
            Console.Write(arr[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

*Используйте вывод текстов и ещё один с bool

```
Введите arr[0][0]: 1
Введите arr[0][1]: 2
Введите arr[0][2]: 3
Введите arr[1][0]: 4
Введите arr[1][1]: 5
Введите arr[1][2]: 6
```

- Создайте двумерный массив 3x3, заполните его числами от 1 до 9. Найдите сумму всех элементов матрицы и выведите результат.

```
int[,] matrix = new int[3, 3];
```

* Заполните числами случайными значениями

```
static void Main()
{
    // Создаем массив 3x3
    int[,] matrix = new int[3, 3];

    // Заполняем числами от 1 до 9
    int number = 1;
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            matrix[i, j] = number;
            number++;
            Console.Write(matrix[i, j] + " ");
            sum += matrix[i, j];
        }
            Console.WriteLine();
    }
    Console.WriteLine($"\nСумма всех элементов: {sum}");
}
```

Создайте двумерный массив размером 5x5. Заполните его случайными числами от 1 до 50. Найдите и выведите на экран:

- Все четные числа
- Их количество
- Сумму всех четных чисел

* добавить отрицательные числа и вывести только положительные

```
Random rand = new Random();
```

```
matrix[i, j] = rand.Next(1, 51);
```

```
int[,] matrix = new int[5, 5];
Random rand = new Random();

 // Заполняем матрицу случайными числами от 1 до 50
 Console.WriteLine("Исходная матрица:");
 for (int i = 0; i < 5; i++)
 {
     for (int j = 0; j < 5; j++)
     {
         matrix[i, j] = rand.Next(1, 51);
         Console.Write(matrix[i, j].ToString().PadLeft(3) + " ");
     }
     Console.WriteLine();
 }
 // А теперь используем foreach для подсчета
 int count = 0;
 int sum = 0;

 Console.Write("\nЧетные числа: ");
 foreach (int number in matrix)
 {
     if (number % 2 == 0)
     {
         Console.Write(number + " ");
         count++;
         sum += number;
     }
 }
Console.WriteLine($"\nКоличество: {count}");
Console.WriteLine($"Сумма: {sum}");
```